

Anexo B

Otros comandos de red

B.1. Otros *ping*

Algunas variantes del programa `ping` disponibles en sistemas GNU:

`fping`

Permite especificar múltiples destinos que serán comprobados secuencialmente.

`oping`

También permite especificar múltiples destinos, pero las peticiones son enviadas en paralelo.

B.2. `mtr`

`mtr` es muy similar a `traceroute`, pero puede utilizarse con interfaz gráfica, tal como se muestra en la Figura B.1.

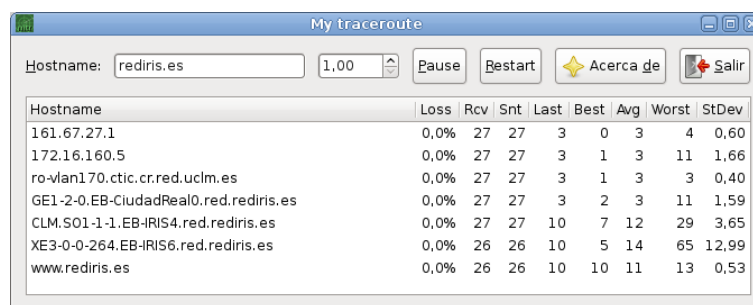


FIGURA B.1: Aspecto del programa `mtr`

B.3. ss

El comando `ss` ( `iproute2`) proporciona mucha información sobre el estado de las conexiones TCP del propio nodo. Puedes utilizar el ejemplo de la § 13.6 para analizar la información que ofrece. El Listado B.1 muestra un fragmento a modo de ejemplo.

```
~$ ss -timon
State  Recv-Q  Send-Q  Local Address:Port  Peer Address:Port
ESTAB   0      2150144  127.0.0.1:33188     127.0.0.1:2000     timer:(persist,348ms,0)
^AI skmem:(r0,rb131072,t0,tb2626560,f2176,w2185088,o0,bl0,d0) ts sack cubic wscale:7,7
↪ rto:220 backoff:1 rtt:17.255/0.045 mss:54976 pmtu:65535 rcvmss:536 advmss:65483
↪ cwnd:10 bytes_sent:1894649664 bytes_retrans:164928 bytes_acked:1894484737
↪ segs_out:51699 segs_in:51693 data_segs_out:34467 send 254887279bps lastsnd:332
↪ lastrcv:9472192 lastack:92 pacing_rate 509767168bps delivery_rate 50712936bps
↪ delivered:34468 busy:9472188ms rwnd_limited:9472180ms(100.0%) retrans:0/3
↪ dsack_dups:3 rcv_space:65495 rcv_ssthresh:65495 notsent:2150144 minrtt:12.982
↪ rcv_wnd:65536
```

LISTADO B.1: TCP: Análisis de una conexión con el programa `ss`

El significado de cada campo es el siguiente:

- **State:** Estado de la conexión.
- **Recv-Q** y **Send-Q:** Datos pendientes en los buffers de recepción y envío respectivamente.
- **Local Address:Port** y **Peer Address:Port:** Direcciones y puertos de los extremos de la conexión.
- **skmem:** Información sobre la memoria del socket (socket memory):
 - **r:** Memoria ocupada en el buffer de recepción (bytes).
 - **rb:** Memoria total en el buffer de recepción (bytes).
 - **t:** Memoria ocupada en el buffer de envío (bytes).
 - **tb:** Memoria total en el buffer de envío (bytes).
 - **f:** Memoria utilizada como caché (bytes).
 - **w:** Memoria ocupada por paquetes encolados (bytes).
 - **o:** Memoria ocupada por opciones del socket (bytes).
 - **bl:** Memoria ocupada por el backlog (bytes).
 - **d:** Número de paquetes descartados.
- **ts:** La conexión está usando timestamps para medir el RTT.
- **sack:** La confirmación selectiva está habilitada.
- **cubic:** Algoritmo de control de congestión.
- **wscale:** <envío>, <recepción>: Factor de escala de las ventanas.
- **rto:** RTO actual (ms).
- **rtt:** <medio>/<dev>: RTT medio y desviación estándar (ms).
- **ato:** Auto TimeOut (ms) antes de enviar un ACK.
- **mss:** MSS (bytes).
- **pmtu:** Path MTU (bytes).
- **rcvmss:** MSS de recepción (bytes).
- **advmss:** MSS anunciado por el receptor (bytes).

- `cwnd`: Ventana de congestión (en segmentos).
- `bytes_sent`: Bytes enviados.
- `bytes_retrans`: Bytes retransmitidos.
- `bytes_acked`: Bytes confirmados.
- `bytes_received`: Bytes recibidos.
- `segs_out`: Segmentos enviados.
- `segs_in`: Segmentos recibidos.
- `data_segs_out`: Segmentos enviados que contienen datos.
- `data_segs_in`: Segmentos recibidos que contienen datos.
- `send`: Velocidad de envío.
- `lastsnd`: Último segmento enviado (ms desde el inicio).
- `lastrcv`: Última vez que se recibió un segmento (ms desde el inicio).
- `lastack`: Última vez que se recibió un ACK.
- `pacing_rate`: Velocidad de envío para evitar congestión.
- `delivery_rate`: Tasa de entrega efectiva.
- `delivered`: Número de segmentos entregados con éxito.
- `app_limited`: La tasa está limitada por la aplicación, no por la red.
- `busy`: Tiempo total de la conexión.
- `retrans`: Número de retransmisiones.
- `dsack_dups`: Número de segmentos duplicados.
- `rcv_rtt`: RTT de recepción estimado (ms).
- `rcv_space`: Tamaño del buffer de recepción.
- `rcv_ssthresh`: `ssthresh` (bytes).
- `minrtt`: RTT mínimo observado (ms).
- `snd_wnd`: Ventana de envío (bytes).
- `rcv_wnd`: Ventana de recepción (bytes).

